«Ярмарка тем» — честное распределение курсовых и элективов

Сервис распределения студентов по темам и научным руководителям, который не даёт преимущества тому, кто быстрее написал в личку.

Боль

Темы курсовых разбирают по принципу «кто первый успел». Объявили на паре — и дальше гонка в личных сообщениях. Кто был на паре, тот выиграл. Кто болел, получил то, что осталось. С элективами то же самое: запись открывается, и через десять минут мест нет.

Проблема не в том, что кому-то не хватает. Проблема в том, что распределение никак не связано с тем, кому что действительно интересно, — и все это знают. Студент, которому тема нужна, проигрывает студенту, который быстрее обновляет страницу.

Что должно получиться

Преподаватели публикуют темы с квотами и, если хотят, своими предпочтениями по кандидатам. Студенты до общего дедлайна расставляют интересные им темы по порядку — без гонки, спокойно, можно передумать.

После дедлайна система строит распределение и каждому объясняет результат: по каждой теме, которая стоит у него в списке выше полученной, видно, почему она не досталась — квота занята теми, кого предпочёл преподаватель. Объяснение и есть продукт. Таблицу с фамилиями умеет и электронная почта.

Различаются студент, преподаватель и администратор раунда.

Профильная ось: математическое ядро Требуется распределение, обладающее одним ключевым свойством: **не должно существовать пары «студент и тема», которые предпочли бы друг друга тому, что получили**. Если такая пара есть, распределение развалится в реальности — они просто договорятся в обход системы.
Задача имеет решение всегда, и оно строится за полиномиальное время. Команде предстоит выяснить, каким образом, и разобраться с тремя утверждениями, которые превращают продукт из «программы, которая что-то посчитала» в механизм с гарантиями:

- Решение с нужным свойством существует при любых предпочтениях.
- Среди всех таких решений есть одно, наилучшее сразу для всех студентов — и это не противоречие.
- Студенту невыгодно указывать предпочтения неискренне. Это и есть главный аргумент, почему сервису можно доверять.

Отдельно — граница, которую стоит знать. Если студент ставит две темы вровень, задача резко усложняется: поиск наибольшего по числу распределённых студентов решения с нужным свойством становится NP-трудным. Строгий порядок предпочтений остаётся требованием продукта, а совпадения разрешаются жеребьёвкой, зафиксированной заранее.
И ещё одна честная оговорка, которую команда обязана понять и отразить в интерфейсе. Отсутствие нарушающей пары *не* означает, что двое студентов не могли бы выгодно обменяться темами между собой. Такой обмен возможен, и блокируют его предпочтения преподавателей, а не свойство распределения. Обещать пользователю больше, чем даёт механизм, продукт не должен.

Ориентиры проверки

У этой темы редкое преимущество: правильность результата проверяется независимо от того, как он получен.

- Отдельный проверяющий код — написанный не тем, кто писал распределение, — перебирает все пары «студент и тема» и убеждается, что нарушающей пары нет. Это быстрая проверка, и она гоняется на случайных входных данных.
- На малых входах результат сверяется с полным перебором всех возможных распределений.
- Метаморфная проверка: два варианта алгоритма — «от студентов» и «от преподавателей» — обязаны дать одинаковое множество незаполненных квот. Это следствие известной теоремы, и его нарушение означает ошибку.
- Классические малые примеры из литературы с известным ответом.

Внимание

Границы скоупа. Совпадения в предпочтениях разрешаются жеребьёвкой, поиск наилучшего распределения при их наличии — вне рамок.
Также вне рамок: связанные заявки («мы хотим одну тему на двоих»),

несколько раундов с переносом остатков, интеграция с деканатом и любыми внешними системами, работа с реальными персональными данными студентов — всё на синтетических.

Что предстоит определить команде

- Регламент раунда:
  - что делать со студентом, не подавшим заявку
  - что делать с темой, которую никто не выбрал
  - можно ли менять список до дедлайна и сколько раз
- Сколько позиций студент реально готов ранжировать — это вопрос к живым людям, а не к воображению.
- Приватность: кто и когда видит предпочтения. До дедлайна они точно не должны быть видны никому, кроме владельца.
- Права преподавателя: видит ли он всех кандидатов или только своих.
- Как выглядит объяснение результата, чтобы его понял человек, который не знает слова «паросочетание».
- Метрики: сколько сейчас занимает распределение и сколько студентов остаются недовольны.

Важно

Особые условия. Продукт хранит предпочтения людей — сведения чувствительные. Все данные для разработки и демонстрации синтетические. Реальный запуск возможен только по отдельной договорённости.
Каждое изменение списков должно оставаться в журнале: для механизма, чья единственная ценность — честность, аудит не украшение, а суть. Это единственная тема каталога, у которой есть реальный шанс быть внедрённой на факультете, — и это стоит держать в голове при проектировании.

Примечание

Этот бриф — вход для BRD, а не его замена. Требований, сценариев, правил, метрик и модели данных здесь нет намеренно: это работа команды. Соответствие разделов брифа разделам BRD — в `README.md` каталога тем.